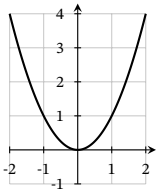
8 Variations et extrémums d'une fonction

Fiche 43 jeu. 11 févr. 2027 *Croissance, décroissance, monotonie*

1. Échauffement · Flash $f(x) = -2x + 5$. Calculer $f(1)$ et $f(3)$; que constate-t-on ?
2. Cœur · QCM f est croissante sur I signifie que, pour tous $a < b$ dans I :

   A. $a \leqslant b$ seulement B. $f(a) \geqslant f(b)$
   C. $f(a) \leqslant f(b)$ D. $f(a) = f(b)$
3. Cœur + · Graphique Voici la courbe de $f(x) = x^2$ sur $[-2; 2]$:

   Donner les variations de f.
4. Retour · Flash Quel coefficient multiplicateur correspond à une hausse de 15 % ? À une baisse de 15 % ?
5. Fil rouge · Flash 457 est-il divisible par 3 ? Est-il divisible par 9 ? Justifier.

Fiche 44 lun. 1er mars 2027 *Tableau de variations ; maximum et minimum sur un intervalle*

1. Échauffement · Flash Calculer x^2 pour $x = -2, 0, 3$.
2. Cœur · Méthode f est décroissante sur $[-3; 1]$ avec $f(-3) = 5$, $f(1) = -1$, puis croissante sur $[1; 4]$ avec $f(4) = 4$. Donner le maximum et le minimum de f sur $[-3; 4]$.
3. Cœur + · Vrai/faux Vrai ou faux ? Justifier. Le maximum d'une fonction sur $[a; b]$ est toujours atteint en a ou en b.
4. Retour · Tableau Ce tableau est-il de proportionnalité ?

x	1	2	3
y	5	9	13
5. Fil rouge · Méthode Le triangle de côtés 5, 12 et 13 est-il rectangle ? Quelle propriété faut-il utiliser ?

Fiche 45 mar. 2 mars 2027 *Fonctions affines : taux d'accroissement et variations*

1. Échauffement · Flash $f(x) = 3x - 1$. Calculer $\dfrac{f(4) - f(1)}{4 - 1}$.
2. Cœur · Flash Quel est le sens de variation de $f(x) = -4x + 7$?
3. Cœur + · Démonstration Montrer que $f(x) = 5x - 2$ est croissante sur $\mathbb{R}$.
4. Retour · Tableau Voici les âges des élèves d'un club.

Âge	10	11	12	13
Effectif	3	6	10	6

   Combien d'élèves ont au plus 11 ans ? Quelle est la fréquence de ces élèves ?
5. Fil rouge · Programme □ formule Un programme de calcul consiste à multiplier x par 3, puis à soustraire 2. Donner $f(x)$ puis $f(4)$.

Fiche 46 jeu. 4 mars 2027 *Fonctions valeur absolue et carré : signe et variations*

1. Échauffement · Flash Calculer $|-5|$, $(-5)^2$ et $|2-7|$.
2. Cœur · Méthode Donner le tableau de variations de $x \mapsto |x|$ et son signe.
3. Cœur + · Réflexion Comparer $(-3)^2$ et $(-2)^2$ puis 3^2 et 2^2. La fonction carré est-elle croissante sur $\mathbb{R}$?
4. Retour · Méthode On lance deux dés équilibrés. Quelle est la probabilité que la somme vaille 7 ?
5. Fil rouge · Méthode Un programme de calcul consiste à choisir un nombre, à ajouter 1, à élever le résultat au carré, puis à soustraire le carré du nombre de départ. Quel résultat obtient-on pour 6 ? Quelle expression générale obtient-on, en notant x le nombre de départ ?

Fiche 47 lun. 8 mars 2027 *Fonction inverse : variations ; position relative de $y = x$ et $y = x^2$*

1. Échauffement · Flash Calculer $\dfrac{1}{2}$, $\dfrac{1}{-4}$ et $\dfrac{1}{0{,}1}$.
2. Cœur · Méthode Comparer $\dfrac{1}{3}$ et $\dfrac{1}{5}$; que dit-on des variations de la fonction inverse sur $]0;+\infty[$?
3. Cœur + · Vrai/faux Vrai ou faux ? Justifier. On affirme que, pour tout réel $x > 0$, $x^2 \geqslant x$.
4. Retour · Flash Quelle est la vue de face et la vue de dessus d'un cylindre posé sur sa base ?
5. Fil rouge · Prouver Montrer que le produit de deux entiers pairs est un multiple de 4.

Fiche 48 mar. 9 mars 2027 *Comparer $f(a)$ et $f(b)$; problèmes d'optimisation*

1. Échauffement · Flash $f(x) = x^2$. Comparer $f(-3)$ et $f(2)$.
2. Cœur · Méthode $f(x) = x^2$, $a = -1{,}5$ et $b = -2$. Comparer $f(a)$ et $f(b)$ sans calcul, en utilisant les variations.
3. Cœur + · Optimisation On considère $A(x) = x(10-x)$ pour $x \in [0;10]$ (aire d'un rectangle de périmètre 20). Montrer que $A(x) = 25 - (x-5)^2$ et en déduire le maximum.
4. Retour · Flash 18 élèves sur 24 ont plus de 10 de moyenne. Donner la fréquence en pourcentage.
5. Fil rouge · QCM La solution de l'équation $\dfrac{x}{3} + 1 = \dfrac{7}{2}$ est :

   A. $\dfrac{15}{2}$ **B.** $\dfrac{9}{2}$ **C.** $\dfrac{21}{2}$ **D.** $\dfrac{5}{6}$